第 26 章　证券化、结构化信用与 2007–2009 年危机

第 24.13 节说明相关性在不改变组合损失的前提下重新分配损失；第 25.7 节给出了这种重新分配的规模：一档按相关性 0.10 估值、而实际相关性为 0.50 的优先档，其预期损失是估值时的四十三倍。本章讨论整个行业建立在一个无人能观察到的数字之上时会发生什么。

本书其他章节讨论过的各种造成损失的机制，在这里同时出现：第 21 章的模型风险、第 22 章的拥挤、第 8 章的融资脆弱性、第 24.10 节的评级触发效应，以及第 25.13 节所说的合约与其本应转移的风险之间的差距。这场危机仍是现有的最佳案例，因为只有这一次，所有机制同时起了作用。

本章从机制讲到历史，再回到当下。第 26.1 与 26.2 节讨论结构本身：汇集与分级的作用，以及分层为什么是以资产池损失为标的的看涨价差，因而对每一项输入都是凸的。第 26.3 节是反例：机构抵押贷款市场的规模比所有失败的部分加起来还大，那里卖出的期权是已知的，也得到了定价。第 26.4 至 26.6 节讨论交易如何搭建与建模：信用支持的三个来源及其为何恰在需要时缩水、再证券化，以及高斯 copula 和它被要求承担的任务。第 26.7 至 26.12 节是历史，以崩溃的先后次序收尾。第 26.13 至 26.16 节讨论什么已被修复、哪种结构存活了下来、它所依托的贷款市场，以及同样的模式如今在哪里运行。第 26.17 节考察境内证券化市场，第 26.18 节回顾这些结果的由来。

26.1　证券化做什么

把一组贷款汇集起来，出售对该资产池现金流的索取权，并对这些索取权排序。思路仅此而已；就其朴素形态而言，它确实有用。

它把不流动的资产变成可交易的。一笔抵押贷款不易出售；以一万笔抵押贷款为支撑的证券则可以。

它使风险与偏好相匹配。一家不能持有单笔抵押贷款的养老金可以持有对抵押贷款池的优先索取权。首损部分由别人承担。

它还把风险移出银行；只要转移是真实的，第 27 章的资本框架正鼓励这样做。

这些做法本身并无不妥。机构抵押贷款支持证券市场（第 26.3 节）在危机中始终运转，现在也仍在运转。失败的不是证券化本身，而是建在其上的一组特定结构；把两者分开，是得出任何有用教训的前提。

26.2　瀑布结构

资产池的现金按**瀑布**分配：先付优先档，再付夹层，最后付权益档。损失按相反次序到来，因此权益档最先吸收损失，优先档只有在下方各档全部耗尽之后才受损。

图 26.1 就是整个结构；两个方向相反的箭头，正说明同一个资产池为何能支撑风险迥异的证

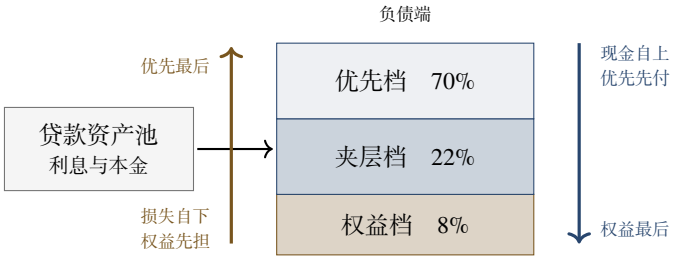


图 26.1: 现金按顺位自上而下分配，损失自下而上侵蚀。未按比例绘制。

券。什么也没有被创造出来：资产池的现金总额与损失总额都没有变，优先档每多受保护一元，权益档就多吸收一元。

因此，分层是以资产池损失为标的的期权。记 L 为资产池损失占其名义本金的比例。分层 $[a,b]$ 吸收的损失（按其自身名义本金计）为式 (25.8) 的 $T_{[a,b]}(L)$。这是以 L 为标的、执行价为 a 与 b 的看涨价差，经过归一化；其结构与第 12.2 节完全相同，只是作用对象是损失而不是价格。起始点 a 是执行价，结束点 b 是上限，本章中分层的每一项性质都由这两点推出。

这类产品按其抵押资产命名。本章余下部分都要用到这些名称，不妨现在先定下来。分层的抵押贷款资产池是抵押贷款支持证券；分层的债券或贷款资产池是第 24.10 节的债务抵押债券（CDO）；抵押资产为杠杆企业贷款时，就是**贷款抵押债券**（CLO），这是这类产品中存活下来的一种，第 26.14 节将单独讨论。抵押资产本身就是其他交易之分层的 CDO，属于再证券化：这些分层来自抵押贷款支持证券时，称为资产支持证券 CDO；来自其他 CDO 时，称为 **CDO 平方**。第 26.5 节讨论的正是这两种做法的后果。数学上并不区分它们：分层损失 $T_{[a,b]}$ 在每一种情形下都是同一个函数。这恰恰说明真正重要的差别在于抵押资产是什么、由谁来管理。

由此有两个直接推论，本章其余部分都建立在其上。其一，把各档加起来又回到资产池：对任意分点 $0 = a_0 < a_1 < \cdots < a_m = 1$，各分层 $[a_{j-1}, a_j]$ 满足

$$\sum_{j=1}^{m} (a_j - a_{j-1})\, T_{[a_{j-1},a_j]}(L) = L$$

可见证券化只是重新分配损失，并不创造损失。其二，分层的预期损失不是资产池预期损失的线性函数，因为 $T_{[a,b]}$ 在两端都有折点；例 26.1 中的杠杆正来源于此。

把分层视为看涨价差，就完成了本章大部分分析工作，因为这意味着第 12 章关于价差的全部结论都适用。优先档是一份深度虚值期权：期望价值几乎为零，对所假定的分布极度敏感，而且最关键的是对参数是凸的。

图 26.2 给出了论证的两个方面：左图是看涨价差形状的收益，右图显示这种收益如何放大输入参数的误差。

例 26.1　分层如何放大参数误差

一个由 100 笔贷款组成的资产池，每笔违约概率 5%、违约损失率 60%，相关性 0.15。资产池预期损失为 3.00%，12–30% 优先档的预期损失为 0.266%。

现在假设真实违约概率高于假定值：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

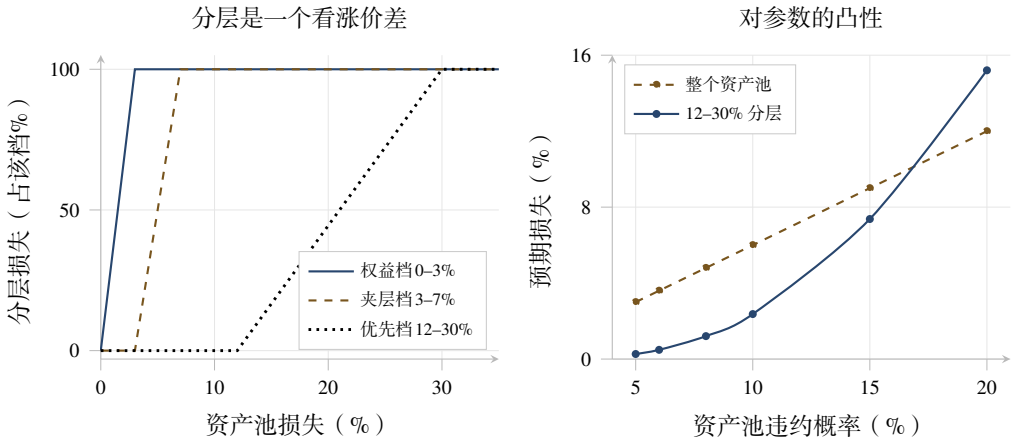


图 26.2: 左：分层损失对资产池损失。右：预期损失对资产池违约概率。

真实违约概率	资产池预期损失	优先档预期损失
5%	3.00%	0.266%
6%	3.60%	0.486%
8%	4.80%	1.208%
10%	6.00%	2.369%
15%	9.00%	7.374%
20%	12.00%	15.205%

这些数字正是按例 24.8 的方式由 copula 算出的。资产池的 100 笔贷款中要有 21 笔违约，该档才会受到触及，因此资产池损失随违约概率变动，分层损失则随达到这一笔数的概率变动。

违约概率增至三倍，资产池损失随之增至三倍，优先档损失却增至二十八倍。这是本章的核心机制，无需借助任何欺诈或愚蠢来解释。分层是期权，期权是凸的，凸性会放大参数误差。

同样的凸性也作用于第 25.7 节所指出的参数。违约概率与相关性的任何误差，都会在优先档的价值中被成倍放大，而两者都不可观察。两项不可观察的输入各自放大数十倍，这样的模型不应用来给产品评 AAA。

26.3　真正奏效的证券化

在讨论失败之前，先看反例：它比所有失败的市场都大，而且没有失败。机构抵押贷款支持证券由 Ginnie Mae、Fannie Mae 或 Freddie Mac 发行或担保，多数是**过手证券**：资产池每月的利息与本金（包括提前还款）按持有比例原样转付给投资者。它们没有实质性的信用风险：担保方承担违约，投资者无论如何都能收到本息。投资者承担的是提前还款风险，这是一个纯粹的期权问题，其中完全没有相关性参数。

借款人可以随时无罚金地提前还款。因此抵押贷款池的投资者相当于做空了一份以贷款为标的的看涨期权，借款人在再融资有利时（也就是利率下降时）行使。

例 26.2　负凸性实测

一只 30 年期、票息 5.5%、由等额本息资产池支付的过手证券，每月转付资产池的利息与本金，按月复利 5% 的收益率定价。年提前还款率按提前还款模型所揭示的方式对再融资激励作出反应：市场利率高于资产池票息时缓慢；一旦降到票息之下、再融资变得划算，便陡然上升；能再融资的借款人都完成再融资后则趋于平缓。这里的速度即市场所说的条件提前还款率（CPR）：一年内在计划摊还之外提前偿还的部分占未

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

偿余额的比例，逐月对扣除当月计划本金后的余额施加 $1-(1-\text{CPR})^{1/12}$。价格以每单位面值计，收益率取 $5\%+\Delta y$；对照品是同样收益率（按半年复利）下一只 7 年期、票息 5.5%、半年付息的子弹债（全部本金到期一次偿还的债券）。取 7 年，是因为这大约就是资产池在基准速度下的平均寿命：摊还与提前还款使平均每一元本金在 6.6 年后收回，因此子弹债隔离出的是期权本身，而不是期限差异。“固定速度”则无论收益率高低都保持 12% 的基准速度。

收益率变动	速度（CPR）	过手证券价格	固定 12% 速度下的价格	7 年子弹债价格
−2.0%	35%	1.0534	1.1399	1.1568
−1.0%	22%	1.0496	1.0797	1.0908
0	12%	1.0253	1.0253	1.0292
+1.0%	8%	0.9698	0.9759	0.9718
+2.0%	6%	0.9035	0.9307	0.9181

	有效久期	有效凸性
过手证券（速度可变）	3.89	**−304**
同一债券，固定提前还款速度	5.07	+48.5
7 年期子弹债	5.78	+39.9

有效久期与有效凸性由 ±1% 处未经舍入的价格读出：速度可变的过手证券，$(1.0496-0.9698)/(2\times 1.0253\times 0.01)=3.89$，$(1.0496+0.9698-2\times 1.0253)/(1.0253\times 0.01^2)=-304$。

*凸性是负的，而且强烈为负。*两个百分点的利率下行使子弹债上涨 12.4%，过手证券只上涨 2.7%；两个百分点的上行则使子弹债下跌 10.8%，过手证券下跌 11.9%。投资者只分享上涨的一小部分，却承受全部下跌，因为借款人在利率下降时再融资，在利率上升时按兵不动。

其机制正是第 18 章讨论的。投资者做空了期权，因此做空 gamma，第 18.12 节关于空 gamma 如何影响套保者的论述直接适用：利率下降时资产池久期缩短，因此按久期目标对冲的抵押贷款组合必须在利率下降时买入久期、在利率上升时卖出久期。也就是说，债券上涨时机械买入、下跌时机械卖出，把利率朝已有的方向进一步推动；这一投资者群体（银行、资产管理人、保险公司）规模以万亿计，构成固定收益市场中可辨识的最大反馈性对冲流之一。这对本章有两点启示。

人们真正理解的风险，可以大规模承担。机构抵押贷款支持证券市场比 2008 年失败的所有市场加起来还大，其核心风险比信用违约更难建模，但它运转良好。差别在于：卖出的期权，人们知道它是期权，按期权定价，也按期权对冲。

第 26.5 节的失败则与复杂性无关。提前还款建模在技术上比高斯 copula 要求更高。两者的区别不在难度，而在于模型的关键输入能否得到核验：提前还款速度每月都可观察，违约相关性则从未被观察到。

26.4 交易实际上如何搭建

债券的**信用支持**是该债券承担任何损失之前资产池所能吸收的损失，有三个来源。**从属**即第 26.2 节的分层：对一档在 20% 处起始的优先债券，从属就是其下方那 20% 的债券。**超额抵押**是资产超出负债的部分：以 10 亿美元贷款发行 9.8 亿美元债券，交易一开始就有 2% 的缓冲。**超额利差**是资产池票息支付债券票息与服务费之后的剩余；它最先被损失消耗，先于任何分层。若留存在交易内而不释放给权益档，它会逐年累积，资产池每正常运转一年，支持就增长一次。

这些结构因此显得十分稳健，而其缺陷一经点明便显而易见。支持增长的前提是超额利差确实赚到，而只有贷款仍在偿付时才赚得到。资产池一旦开始违约，恰在开始消耗已有缓冲时失去利差。这是缓冲与损失之间的相关性，在结构上就是第 9.9 节的错向风险和第 24.4 节的回收率–违约相关性：保护恰恰在需要它的状态下缩水。例 26.3 把承诺路径与一条压力路径并排计算。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 26.3　保护从哪里来

一个 10 亿美元、加权平均票息 8.5% 的贷款资产池，支撑着 9.8 亿美元、成本相当于资产池 5.5% 的债券；服务与费用占去 0.5%，且下文所有百分比都以原始的 10 亿美元为基准。超额利差为每年在偿余额的 8.5 − 5.5 − 0.5 = **2.5%**，无违约的年份为 2,500 万美元；超额抵押为 2%。

*承诺的路径。*一档在 20% 处起始的优先债券，起步时有 20% + 2% = 22% 的支持。超额利差留存在交易内，每年再增加 2.5%：第 1 年末为 24.5%，随后为 27.0%、29.5%、32.0% 与 34.5%，即下表“承诺”一列。

*压力下的路径。*假设每年有原始余额的 8% 违约，回收率 40%。资产池于是每年损失 8% × 60% = 4.8%，在偿余额则减少整整 8%：违约贷款不再付息，其回收部分作为本金返还，而不再是一笔赚取票息的贷款。超额利差按当年平均在偿余额赚取；损失先由超额抵押与赚到的利差吸收，之后才触及从属档：

	承诺	压力下实现			
年	支持	赚到的利差	损失	剩余超额抵押	支持
1	24.5%	2.40%	4.80%	0.00%	19.60%
2	27.0%	2.20%	4.80%	0.00%	17.00%
3	29.5%	2.00%	4.80%	0.00%	14.20%
4	32.0%	1.80%	4.80%	0.00%	11.20%
5	**34.5%**	1.60%	4.80%	0.00%	**8.00%**

第 1、2 年完整计算如下。第 1 年在偿余额从 100% 降到 92%，全年平均 96%，赚到 2.5% × 0.96 = 2.40% 的利差，对应 4.80% 的损失。超额抵押 2% 与这 2.40% 合计吸收 4.40%，超额抵押耗尽，余下的 0.40% 由从属档承担：年末支持为 22.0 + 2.40 − 4.80 = 19.60%。第 2 年在偿余额从 92% 降到 84%，平均 88%，赚到 2.5% × 0.88 = 2.20%，对应又一个 4.80% 的损失；超额抵押已经耗尽，2.60% 的缺口全部由从属档承担，支持降至 19.60 − 2.60 = 17.00%。

支持没有升到 34.5%，反而降到 8.00%，相差 26.5 个点，且同时经由两条渠道：损失消耗支持，而不断缩小的在偿余额每年赚到的利差也更少，第五年为 1.60%，第一年为 2.40%。累计 24.0% 的损失已经耗尽了超额抵押、赚到的全部十个点利差，以及二十个点从属中的十二个；按每年三个多点的速度，再过两年多一点就会耗尽。这只优先债券势必难保。

图 26.3 把这张表与例 26.2 的表并排画出：左边是过手证券价格朝不利方向弯曲，右边是两条支持路径从第一年起就分道扬镳。这个例子不需要 copula、相关性或任何对房价的判断，只需要违约发生，且利差只能从余下的贷款赚取。推算累积一列的模型，只考虑了会发生累积的情景。这份保护是一项预测，却被放在看似事实的栏目里。

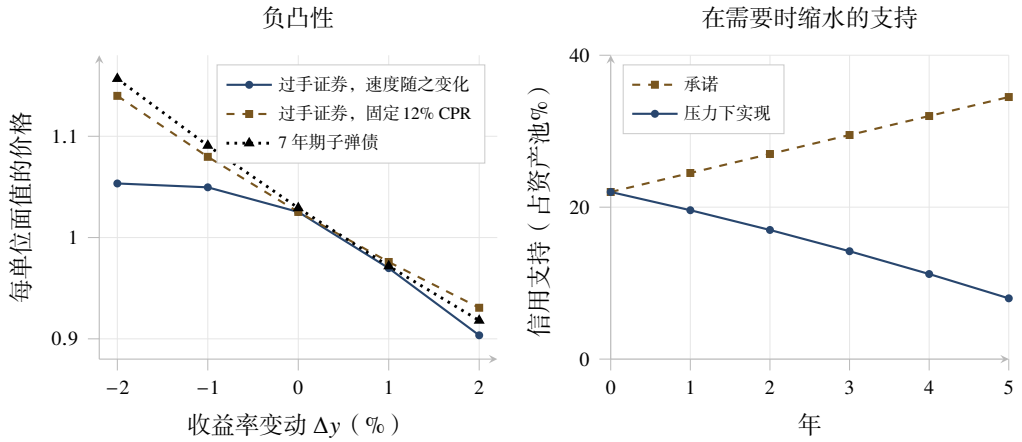


图 26.3: 左：例 26.2 的价格。右：例 26.3 承诺的与压力下的支持路径。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

26.5 再证券化

让糟糕的十年演变成一场危机的，是把这件事做了两次。夹层档难以出售：对优先档买家风险太高，对权益档买家杠杆不够。市场的办法是把它们汇集起来再分层。

例 26.4 由夹层档组成的 CDO

取例 26.1 的资产池。在相关性 0.15 下，其各分层的预期损失为：

权益 0–3%	64.07%
夹层 3–7%	20.19%
夹层 7–12%	4.45%
优先 12–30%	0.27%
超优先 30–100%	0.00%

现在取一百笔不同交易的 3–7% 夹层档，把它们汇集起来。每一档的预期损失都是 20.19%。对这个新资产池分层，结果完全取决于各夹层档之间的相关性。建模时把 copula 用两次，记号沿用第 24.13 节。第 i 笔交易的第 j 笔贷款满足 $X_{ij} = \sqrt{0.15}\,M_i + \sqrt{0.85}\,Z_{ij}$，因此同一笔交易中的各笔贷款共享该交易的因子 M_i，相关性取例 26.1 的 0.15；一百个交易因子本身又载荷于同一个市场因子 M，$M_i = \sqrt{\rho}\,M + \sqrt{1-\rho}\,Z_i$，其中 ρ 现在是交易间相关性。给定 M，一百档夹层相互独立，各自服从其分层损失函数给出的损失分布，因此新资产池的损失分布完全按第 25.7 节第二步的方式搭建，只是单个违约的位置换成了一档夹层的损失分布。再证券化四个层级的损失为：

交易间 ρ	“AAA” 30–100%	“AA” 12–30%	3–12%	权益 0–3%
0.10	1.08%	44.13%	94.36%	99.96%
0.30	3.83%	40.89%	80.19%	97.71%
0.60	7.55%	36.64%	63.34%	86.84%
0.90	11.25%	32.18%	49.18%	69.72%

按宽度（0.70、0.18、0.09、0.03）给各列加权，每一行之和都是 20.19%，即资产池的预期损失，理应如此。再证券化优先档的损失从名义本金的 1.08% 升至 11.25%，即十倍，完全取决于交易间相关性，而它没有任何市场报价。

而这个参数并不是 0.10。同一年份一百笔次贷交易的夹层档，都取决于同一个因素：全国房价。它们不是对一百个资产池的一百次独立押注，而是对房价能否继续上涨的同一次押注，下了一百次。

因此，用来为该结构辩护的分散化并不存在。只有当风险确实是特异的，汇集一百个索取权才能消除特异风险；而被汇集的这些索取权，特异风险已在第一次证券化时剥离，这正是夹层档的定义。*把分层再证券化，汇集的是系统性残差，而系统性残差无法分散。*

26.6 Copula，以及它被要求做的事

第 24.13 节的单因子高斯 copula 是行业标准，它应当得到比通常更细致的评判。

*作为工具，它本身并无不妥。*它用单一相关性参数写出联合分布，并使损失分布可以计算，这是选用这一模型的合理理由。第 25.7 节指出，市场自己的用法（用能复现分层价格的隐含相关性报价）本身就清楚表明这是一种报价惯例而非信念：单参数模型对不同起始点给出不同参数，等于宣告自身设定有误，正如第 19 章的波动率微笑。

把分层损失函数（式 (25.8)）与因子模型合在一起，就得到本章与上一章的所有分层数字，其计算就是第 25.7 节的第二、三步：给定公共因子，违约笔数服从二项分布，违约概率为式 (24.12) 的 $p(M)$；只用一个对因子的积分加一个二项求和，就能给整个资本结构定价，该模型因此得到采纳，并能用于市场上的每一笔交易。资产池变大时，损失比例成为只依赖因子的函数 $\ell\,p(M)$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

（$\ell = 1 - R$ 为违约损失率），而**大资产池**损失分布就是把第 24 章的最坏情况违约率（式 (24.15)）倒过来读：若每个主体的违约概率为 π、相关性为 ρ，资产池损失超过 $\ell\,\mathrm{WCDR}(q)$ 的概率恰为 $1-q$。

这就是巴塞尔资本计提所依据的公式；反过来读，它也说明了为什么优先档是关于 ρ 的陈述。当 $\rho \to 0$ 时该分布收缩到 $\ell\pi$ 上，优先档永远不会被触及；$\rho \to 1$ 时它变成“全无或全有”：以概率 π 损失 ℓ，否则毫无损失。给这样的分层评级，就是在这两端之间选一个位置，因此离开 ρ，评级字母就无法解读。

图 24.6 已对例 26.1 的资产池画出了相应的违约笔数分布。从图上可以看到，随着 ρ 上升，分布中段被抽空到两侧尾部，均值则固定在 5 笔违约，即 $\ell\pi = 3\%$ 的损失；优先档关心的却是图上几乎显示不出来的部分，即 12% 起始点之外、21 笔违约以上、位于横轴右端的概率质量。按大资产池近似，这部分在 $\rho = 0.15$ 时为 1.24%；对例 26.1 的一百笔贷款精确计数，则为 1.50%。这部分质量就是优先档。图 26.4 用尾部所需的对数刻度画出资产池损失超过 x 的概率；12% 竖线左侧的损失由下方各层吸收，各曲线在竖线处的高度就是优先档被触及的概率。曲线近乎直线，因为尾部对 x 近似指数衰减；相关系数 ρ 决定其斜率。

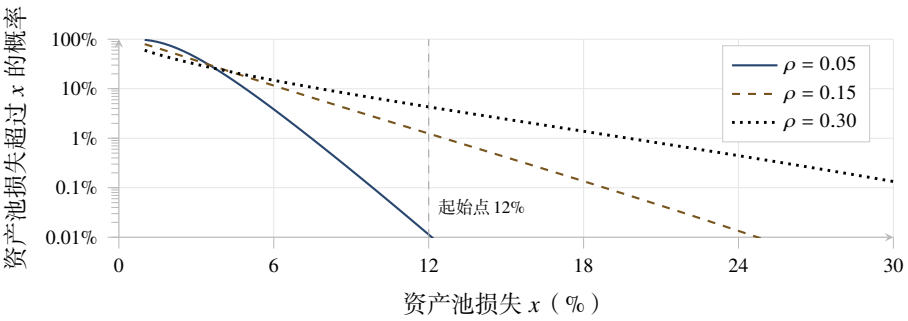


图 26.4: 资产池损失超过 x 的概率，由式 (24.14) 的大资产池极限按式 (24.15) 求逆给出，$\pi = 5\%$，$\ell = 60\%$，每 0.25% 计算一点；对数刻度。

损失分布还不是价格。第 25.7 节给出了从前者到后者的四步，例 25.5 已在一个 125 个主体的指数组合上走完这四步，这里不再重复计算；需要重述的是其中的原理。风险年金是存续名义本金的现值，保护端是未存续部分的现值；CDS 用 $Q(t_i)$ 加权，分层则用 $1 - E_{[a,b]}(t_i)$，即预期仍然存续的比例。换一种产品，变的只是“存续”的定义（一个主体违约、一个层级被侵蚀、第 26.4 节证券的资产池摊还）。正因如此，第 26.14 节的 CLO（其现金流由各项测试而非 copula 支配）也是按其瀑布分配同样这两个量来定价，而不需要一套新理论。出错之处有三，其中只有一处是模型本身的缺陷。

*高斯 copula 没有尾部相依性。***尾部相依性**是极端值同时出现的倾向：在一个变量取极端值的条件下另一个也取极端值的概率，在“极端”被推向越来越远的尾部时的极限。在高斯 copula 下，极端事件渐近独立：在一个主体的潜变量取极端值的条件下，另一个主体同样极端的概率随阈值外移而趋于零，只要相关性小于一。对信用而言，这在经验上不成立：违约恰恰在该模型视为独立的状态中聚集，而优先档只在这些状态下才受损，因此看起来偏于安全。

*相关性校准所用的时期不含检验事件。*无论采用哪个数字，它都来自美国房价未曾全国性下跌时期的数据，因此估计中不可能包含最关键的那类事件。这并非建模错误，而是第 19.9 节讨论 1987 年之前情形时的抽样问题，换用任何 copula 都无法解决。

*输出被当作了测量。*这个模型把假定变成评级，由发行人付费的机构运行，其数字看似精确，精度却全来自无人核验的输入。失败正在于此，而且是制度上的失败，不是数学上的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

结论是这一 copula 模型并不好，使用得也不当，而问题主要出在后者。一个更好的模型，若由同样的机构在同样的激励下用同样的数据校准，也会得出大致相同的评级。

26.7 无人理会的预警：2005 年 5 月

危机前两年，相关性市场出现了一次局限于该市场之内的失败，清楚而精确地展示了该模型的缺陷。这段经历值得复述，因为 2007 年的所有关键因素都已在其中显现，而规模又小到没有造成多少伤害。

标准交易是做多某指数的权益档、做空夹层档，配比使组合对指数利差中性。第 25.7 节的表格解释了这一头寸：权益档做多相关性，夹层档的相关性敞口则小得多，因此该组合是在对冲信用市场方向的前提下做多相关性的一种方式。它有正的持有收益，多年行之有效，持有者众多。

2005 年 5 月，两家美国大型汽车制造商被下调至投机级。这一冲击是特异的，而模型中容不下这种规模的特异冲击。在第 24.13 节的单因子 copula 中，主体违约要么因为公共因子变动，要么因为自身的特异因子取到了很差的值，而第二条渠道是在 125 个主体的指数中会被分散掉的残差。一次下调足以剧烈推动两个主体的利差，却不影响其余 123 个，这在模型看来概率可以忽略。两端都受到不利影响。

权益档下跌，因为少数主体的特异性利差走阔正是权益档的敞口所在。*夹层档没有相应走阔来弥补*，因为对冲比率是用“利差同向移动”的模型算出的：做空夹层档那一端的规模是按一次并未到来的走阔确定的，而随着隐含相关性下降，夹层档利差反而收窄。

这笔交易两端同时亏损，而模型认为这不可能发生。隐含相关性的变动方式是任何单一参数都无法调和的；第 25.7 节的基准相关性方法，在一定程度上正是对由此产生的不一致的回应。三点教训在 2005 年就可以得出，却直到 2008 年才被吸取。

对冲比率是模型输出，不是市场数据。由模型对冲的头寸，对冲的是模型中的世界；第 21.11 节对模型风险的度量，是同一观察在障碍期权上的体现。

必须从其所解释的价格中反推出来的参数，并不是真正的参数。市场用分层价格校准 ρ，再用 ρ 对冲分层，这是循环论证：在其所假定的关系失效之前，它给出的数字一直显得合理。

拥挤则把一次模型误差变成了一次市场事件。这笔交易大量同向持有，因此平仓推动了被平仓头寸本身的价格。这是第 22、23 章的机制，出现在一个当时无人想到要关注的市场里。

这段插曲规模小、得到了控制，当时的诊断也是正确的。但这一诊断没有推广到大得多的业务上：同一个模型，被用于可观察性差得多的资产池，给产品评 AAA。

26.8 评级：同一个字母，不同的风险

第 24.10 节指出结构化分层的评级取决于一项字母本身并未披露的相关性假定。下面讨论其实践含义。一张 AAA 公司债与一档 AAA 优先档，名义上校准到同一个理想化违约概率。但在情况恶化的条件下，两者的损失分布截然不同。

公司债的评级每次只变动一个子级。发行人状况恶化时，评级降为 AA、再降为 A，持有人可以在逐步重新定价的市场中卖出。

分层的评级更接近二元。例 26.1 显示，同样的违约概率变动只使资产池自身的预期损失增至四倍（从 3% 到 12%），却使优先档的预期损失从 0.27% 升至 15.2%。没有渐进的路径：在起始点受到威胁之前，分层表现正常；之后便不再正常。

两项结构性特征使情况更糟。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*评级触发被写进了合约。*下调迫使受投资授权约束的持有人卖出，并触发抵押品追缴；这是第 24.10 节的机制，作用在一种一旦下调就会连降好几个子级的工具上。

*评级还被当作分析的替代品。*持有 AAA 分层的投资者，实际上持有的是评级机构的相关性假定。这个评级并非投资者本可自行完成的分析的摘要，而是分析的全部；两者性质不同，评级本身并未说明这一点。

26.9　激励链条

上述技术层面的问题足以造成巨额损失，却不足以酿成一场危机；危机还需要另一个条件：链条上没有人保留自己创造的风险。

一笔抵押贷款由按笔收费的经纪人发起，卖给银行汇集，由按笔交易收费的安排人分层，由安排人付费的机构评级，再卖给依赖该评级的投资者。每一步的报酬都按量计算，风险则往下传递。

发起–分销本身没有错。它正是任何资本市场运转所依赖的“发起与承担风险相分离”，第 24.16 节关于银行分销信用的讨论描述的就是它正常运作时的样子。

失败的原因在于分销并不真实。银行留下了**超优先档**（资本结构的最顶层，排在作为 AAA 级出售的票据之上），因为它们卖不掉，且看上去无风险；银行把它们留在自己的账簿上，所占资本很少，又把其他分层放进以短期商业票据融资的表外载体，并向这些载体提供流动性支持。风险绕了一整圈又回来了，而当时的资本框架没有把它计算在内，因为该敞口是或有的，载体也没有并表。第 27 章正是针对这一具体机制而设，第 26.13 节记录了为此采取的措施。

26.10　欧洲的另一条路

欧洲以不同方式为抵押贷款融资，这一对照能分离出证券化的哪一项特征造成了损害。**担保债券**由银行发行，*以留在银行资产负债表上的抵押贷款池作担保。*持有人有**双重追索权**：对银行的索取权，以及银行倒闭时对被隔离资产池的优先索取权。该资产池是动态的：恶化的贷款必须由发行人替换。持有担保债券的是银行、保险公司和中央银行，看重的是其安全性以及这种安全性带来的优惠监管待遇。

风险完全没有转移，而这正是要点。

担保债券历史悠久，违约记录接近零，危机期间亦然。其原因与本章各项失败一一对应。

发起人保留了信用风险，因此第 26.9 节的链条无从往下传递。发放了坏贷款的发行人必须用自己的资产替换它们。

没有分层，因此例 26.1 的凸性不会出现。

而且没有再证券化，因为没有分层可以再汇集。

代价同样清楚，也应当指出。担保债券不释放银行资本，因为风险从未离开。它们是融资工具而不是风险转移工具；完全以这种方式融资的银行体系，在给定资本下提供的信贷更少。

因此，这一对照并不是说欧洲更明智，而是说两个体系对“风险转移是否为目标”作出了不同选择；没有尝试风险转移的体系，也就没有遭遇由此产生的失败。证券化的好处与其失效模式来自同一项特征，读者要对这一工具形成看法，应当同时把握这两面。

26.11　合成 CDO 与供给问题

第 25.15 节已作出这一区分：现金 CDO 买入资产，合成 CDO 经由 CDS 对参照组合卖出保护。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

合成形态取消了“必须存在一笔贷款”的约束。对 AAA 级收益率产品的需求超过了抵押贷款的供给，而合成结构有多少机构愿意充当交易对手，就能把同一个资产池参照多少次。这有两项后果，应当分开讨论，因为两者经常被混淆。

它放大了敞口，却没有放大标的的违约风险。一百笔参照同一批抵押贷款的合成交易，并不使这些抵押贷款更可能违约；它们创造的是一百倍名义本金的合约，其价值取决于这些抵押贷款是否违约。

因而它放大了关联性。抵押贷款损失是有界的，该损失在体系中的传导则不是。危机不仅经由抵押贷款损失、还经由交易对手风险暴露传导，原因是有界的冲击沿着无界的合约网络扩散，这与冲击本身巨大是两个问题。

平心而论，还有一个反方论点应当指出。合成结构也使任何想持有这种风险的人都能持有，包括那些正确判断次贷被高估、并借助这一形态做空的投资者。这种结构本身是对称的，不对称的是谁看懂了它。

26.12 实际失败的是什么

案例 26.1 危机展开的次序

次序很重要：流行的叙述压缩了次序，也就丢掉了机制。

*2006–2007 年：资产池假定失准。*次贷逾期率升至校准样本中从未有过的水平，其原因（承销标准放松、可调利率重置、房价走平）在体现于评级之前，早已显现在数据中。

*2007 年中：分层非线性地重新定价。*例 26.1 的凸性开始发挥作用。资产池损失恶化，变成了灾难性的分层损失，夹层档与被再证券化的分层最先受损。取便于说明的整数（并非某一资产池的实际记录）：若房价下跌使累计违约从资产池余额的 15% 翻倍到 30%，被止赎的贷款损失一半本金，则资产池损失从 7.5% 翻倍到 15%。起始点为 8%、结束点为 20% 的夹层档，在 7.5% 时毫无损失，在 15% 时损失其本金的 $(15-8)/12 = 58\%$。

*2007 年末：融资撤走。*第 26.9 节的表外载体用短期票据为长期限分层融资。票据无法续作时，发起银行只能把资产收回自己的资产负债表。这是第 8 章的融资脆弱性问题，只是经由一条资本框架未曾预料的路径到来。

*2008 年：交易对手渠道打开。*对优先档卖出过保护的机构，随着估值下跌而面临抵押品追缴。最大的单一案例是 AIG（第 40.9 节），一家保险公司：它卖出保护时没有为盯市敞口计提资本，理由是这些分层永远不会真的违约；它们无需违约，针对估值与评级下调的抵押品追缴就已足够。

*然后估值本身失效了。*没有成交，估值只能来自模型，第 21 章关于模型风险的警告在最糟糕的时刻应验：各机构对同一工具给出不同的估值标记，就抵押品追缴发生争议，也无法确定谁仍有偿付能力。第 9 章的 XVA 框架与第 8 章的抵押品标准，正是因这一具体问题而产生的。

对当时不在场的读者，有三点观察。

*单是抵押贷款损失是可以承受的。*对美国次贷已实现损失总额的估计数额很大，但总体上并未超过银行体系的资本。危机在于传导，而不在于冲击本身。

*这些产品都按条款履约了。*抵押贷款证券化的优先档最终大体得到了偿付，再证券化的优先档则多数没有，能持有到期的持有人多数收回了本金。损失集中在被迫卖出的人身上，这是第 5.15 节套利限度论证在系统层面的体现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而风险并没有被转移。这是本章最应记取的发现，因为它可以推而广之：一个看似把风险移出体系的结构，若体系仍保留融资、流动性支持与交易对手风险暴露，就并没有移走风险。

26.13　哪些问题得到了修复

得到修复的问题比通常承认的更多，如实评估这一点，对判断第 26.16 节所述的市场很重要。

风险自留。发起人必须在其证券化的资产中保留经济利益，通常为 5%；不过自 2018 年一项法院裁决以来，美国的开放市场型 CLO 管理人已不受此限。这直接针对第 26.9 节的问题，其弱点在于：5% 的自留部分所承担的预期损失，可能还不及安排这笔交易的费用收入。

并表与资本。表外载体须并表；流动性支持须计提资本；再证券化适用惩罚性风险权重，这使 CDO 平方结构从“不时髦”变成了“不经济”。

评级机构改革。方法论必须公开，结构化产品评级须单独标注，许多监管规则也已不再依赖评级。最后一项最重要，因为正是对评级的机械使用使下调具有破坏性。

以及第 2、8 章的基础设施。集中清算、非清算交易的初始保证金，以及标准化的抵押品条款，针对的正是实际完成危机传导的交易对手渠道。

当年失败的那种具体结构不易重演。由次贷夹层档组成、由发行人付费的机构评级、放在未并表载体中以商业票据融资的 CDO，如今在每一个环节上都受到制约：再证券化受风险权重制约，载体受并表制约，商业票据融资受流动性支持所需资本制约，评级则受不再依据它行事的规则制约。没有修复的是一般性的模式，这是第 26.16 节的内容。

26.14　存活下来的结构

CLO 值得单独讨论，而不只是作为对照，因为它是读者最可能遇到的这类产品。贷款先于票据。管理人先用几个月把贷款积累在**仓储额度**里，即安排行提供的信贷额度，价格风险由未来的权益投资者承担。交易关闭时，发行约 4 亿到 5 亿美元、从 AAA 到 BB 的各档票据，下面垫一层无评级的权益档，用所得偿还仓储额度，并在短暂的建仓期内把组合补齐。组合通常含 150 到 300 个杠杆企业借款人，浮动利率，优先有担保。在大约五年的**再投资期**内，收到的本金用于再投资而不返还给投资者，但须满足契约中的合格性与分散度约束。管理人在这些约束内交易，且通常自持一部分权益档。

最重要的特征恰恰是 2007 年那些结构所缺少的：一组在组合恶化时自动改变现金流向的**覆盖率测试**。优先档**超额抵押测试**把抵押资产面值与其所支撑的票据相比，

$$\mathrm{OC} = \frac{\text{抵押资产面值}}{\text{本档及其所有更优先档的面值}} \tag{26.1}$$

一旦比率跌破触发线，本应流向权益档的利息就改道用于摊还优先档票据，直到测试重新通过为止。

例 26.5　自动为交易去杠杆的测试

一笔 4 亿美元的 CLO，其中 AAA 票据 2.56 亿美元，优先档超额抵押触发线为 120%。期初比率 (26.1) 为 $400/256 = 156.25\%$。一旦抵押资产面值跌破 $1.20 \times 256 = 307.2$，测试即告失败，即侵蚀 9280 万美元之后，相当于资产池的 23.2%。

假设测试确实失败。面值为 3 亿美元时，比率为 117.2%，即超额抵押被击穿 2.8 个百分点。要恢复测

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

试，需要把AAA摊还 X，使 $300/(256-X)=1.20$，于是

$$X = 256 - \frac{300}{1.20} = 6.0$$

只需600万美元（整笔交易的1.5%）就弥补了看上去有2.8个点的击穿。这次改道作用于分母：摊还优先档票据缩小了比率的基数。

面值降到2.8亿美元时，比率为109.4%，所需摊还额为2270万美元；可见随着抵押资产被侵蚀，修复的代价迅速上升。

后果有两点。其一，交易无需任何人作决定就自行去杠杆，而第8章的融资恶性循环恰恰表明，去杠杆若需要在压力下作决定，就不会发生。其二，*承担代价的是权益档持有人*：被改道的现金正是权益档的分配，因此信息最多、也最有动机孤注一掷翻本的一方，恰恰最先被拿走现金。对照例26.1：在那里，参数误差与优先档之间没有任何屏障。

CLO在结构上与第26.5节的工具是同一种对象（一个资产池、一个瀑布、一档AAA优先），如今是最大的结构化信用市场。它们在2008年与2020年都表现良好，原因具体到可以用作诊断。

*其抵押品并不取决于同一个因子。*向横跨多个行业的一百家公司发放的贷款，带有真实的特异风险；同一年份的次贷抵押贷款则没有，这正是例26.4的要点。CLO所主张的分散化是真实的。

*没有再证券化。*CLO持有贷款，而不是其他交易的分层。第26.5节的叠加不会发生。

*其负债是定期融资，且与资产匹配。*CLO票据的期限与贷款组合匹配，因此不会在利差走阔时被迫卖出。第26.12节的融资撤走在这里没有对应物，而这一点（而非信用质量）很可能才是决定性差异。2008年出问题的产品，若持有到期大体没有问题；摧毁其持有人的是被迫卖出。

*而且管理人有自有资本在其中。*CLO在约束条件下主动管理，管理人通常持有权益档。第26.9节的激励一致问题由此通过结构设计而非监管得到解决。

*值得关注的方面。*这一轮周期中贷款文件趋于宽松：不带维持性契约（借款人在贷款存续期间必须持续满足的财务比率）的**宽松契约**贷款如今已是标准做法，因此以往由违反契约发出的早期预警，如今来得更晚。杠杆贷款的回收率一直低于历史平均（穆迪2023），而第24.4节的识别问题使这一点容易被低估。此外，AAA分层的投资者群体较为集中。

26.15 杠杆贷款市场

上一节描述了这一结构，并顺带提到其抵押品：杠杆企业借款人、浮动利率、优先有担保。这批抵押品本身就是一个市场，如今两者已无法分开理解：贷款抵押债券是杠杆贷款最大的单一买方，而杠杆贷款几乎就是贷款抵押债券资产端的全部。

先看规模。按Morningstar LSTA指数，美国机构杠杆贷款市场在2025年末约为**1.55万亿美元**，是2010年末4650亿美元的三倍以上，欧洲超过€3000亿；贷款抵押债券持有美国总量的约**三分之二**。这个市场如今规模已超过美国高收益债券市场（后者按面值约为1.48万亿美元），而这一增长发生之时，第25章的信用衍生品市场缩小到2010年规模的约三分之一。任何关于企业信用风险在何处交易的说法，都必须同时交代这两个方向的变化。

为什么它是信用市场，而不是一本贷款账簿。杠杆贷款由银行发起，随后分销出去。安排行承销整笔额度，再辛迪加给机构投资者，自己很少保留或完全不留，因此这一工具由市场定价，而不是由发起人持有到期。它在二级市场上按标准化文件交易，每日报价，通过转让程序交割，指数提供商还为它编制总收益指数。从经济性质上看，它是一只浮动利率的优先有担保债券，附带按面值赎回的权利；借款人通常是私募股权发起人持有的公司，“杠杆”二字即由此而来。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

两边各是谁，以及为什么。 借款人是为收购或资本重组融资的发起人持股公司，它需要一种可以无罚金提前偿还的浮动利率工具，因为发起人打算退出。放款方可能是已经先卖出负债、再买入资产的贷款抵押债券，可能是向零售投资者提供浮动利率信用敞口的贷款基金或ETF，也可能是单独管理账户。安排行要的是费用，不是资产。每一项偏好都体现在工具中：按面值提前偿还的权利之所以存在，是因为借款人需要它；浮动利率之所以存在，是因为最大的买方自身也按浮动利率融资；契约条款之所以宽松，是因为安排行必须在竞争性市场中把交易做成。

最后这一点引出了值得细算的问题。上一节提到，杠杆贷款的回收率一直低于历史均值，而最自然的解读（借款人变差了）并不是主要原因。例 26.6 把变化的因素与未变的因素分开。

例 26.6　借款人没有变差，优先债权为何回收更少

同一家公司的三种资本结构。每一种在发起时的企业价值都是12亿美元，债务总额都是10亿美元；差别只在于第一顺位债务（对抵押品享有第一顺位求偿权的优先有担保贷款）与次级债务的划分。

结构	第一顺位	次级	首次触及第一顺位所需的跌幅
传统型	400	600	66.7%
中间型	700	300	41.7%
纯贷款型	**1,000**	**0**	**16.7%**

第一顺位债权在企业价值跌到其面值以下时受损，因此保护它的是其下方所有层级（次级债务与股权都算在内）相对于其自身规模的大小；历史上，优先债权只占资本结构的一小部分。债务总额不变时，把次级债务缩减为零，第一顺位就成为全部债务，首次触及第一顺位所需的企业价值跌幅就从**66.7%** 移到 **16.7%**。

现在把同一个违约情形套用到三种结构上。企业价值跌到7亿美元，跌幅41.7%：

结构	第一顺位回收	次级回收
传统型	100.0%	50.0%
中间型	100.0%	0.0%
纯贷款型	**70.0%**	—

企业价值跌幅相同，第一顺位的回收率却视其下方有多少债务垫底而为100%或70%，三种结构的借款人并无不同。一个在结构上已从第一行移到第三行的市场，即便每个借款人、每家企业的价值变化都完全相同，其第一顺位平均回收率也会下降。还有两项机制把纯贷款型的这个数字继续往下压，二者的作用是相乘的，而不是相互替代。

宽松契约把违约事件推后。 维持性契约会在企业价值还较高时就迫使重组；没有它，借款人会一直撑到付不出钱为止，回收则以一家更小的企业来衡量。若事件之前再多侵蚀10%，70.0%就变成**63.0%**。

负债管理操作把抵押品挪走。 有些贷款文件允许向不受限子公司（位于贷款人抵押品与契约约束之外的关联公司）转移资产，或允许新资金在受偿顺位上排到现有贷款人之前，这使陷入困境的借款人可以与部分贷款人联手对付其余贷款人。若有20%的企业价值离开抵押品包，回收率降至**50.4%**。

因此，一项债权可以是优先的、有担保的、位于瀑布最前端的，同时只回收一半，而这三个词没有一个失实。第24.4节论证回收率惯例的使用远远超出了证据所能支持的程度；这里给出的正是这种不可靠背后的机制，而它是一个文件变量，不是信用变量。

这对上层结构意味着什么。 建立在纯贷款型借款人之上的贷款抵押债券，所持抵押品的回收分布比其评级所校准的历史序列更差也更宽；这正是第 26.8 节的问题经由一条新路径出现：字母一样，字母背后的损失不一样。例 26.5 的覆盖率测试依然有效，因为它们以面值而不是回收来度量，且依然自动分流现金；但相对于最终损失，它们比在传统资本结构下触发得更晚。这些都没有推翻上一节列出的四项结构性防御，只是把那一节点出的弱点之一（回收率下降）说得更清楚。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

26.16 同样的结构如今在哪里

有两个当前市场与这一模式有足够多的共同之处，值得考察；考察的目的不是预测危机，而是追问它们各自带有本章哪些具体的失败。

显著风险转移。 银行为自身贷款的次级档（首损与夹层部分）买入保护，保留优先敞口，以降低监管资本；这一市场增长很快。

*更好的地方。*银行保留了贷款与优先档，因此第 26.9 节的激励问题倒转了过来：2007 年的发起人对自己发放的贷款一点也不保留，这里的银行则承担所卖出次级档以外的全部损失，因而承担了自身承销质量的大部分敞口。保护通常有资金支持，因此第 25.15 节的交易对手问题基本不存在。组合是银行自己承做并能监控的贷款。

*相同的地方。*资本减免取决于监管者对“转移是否真实”的判断，而本章的历史正是一部看似真实、实则不然的转移史。此外，买方较为集中：只有少数几家专门基金，且它们自身往往带杠杆。

私募信贷。 第 24.16 节提出过这一话题，这里是收束论证的自然位置。

*更好的地方，而且是实质性的。*机构持有人是拥有锁定期资本的封闭式基金，不会遭到挤兑，不存在第 26.12 节那种击垮载体的期限转换。面向零售的“半流动”载体是例外：它们承诺定期赎回，通常以每季度净资产的 5% 为上限，2026 年已有数家限制赎回。贷款整笔持有、不分层，因此例 26.1 的凸性不适用。

*值得关注的地方。*估值不频繁，且由持有人自行给出，因此本可提示恶化的估值标记可能并不存在。这不等于风险不存在；第 26.12 节记录了，上一次估值标记变得不可靠之时，正是危机失控之时。杠杆已经进入基金层面。那些不再发放这类贷款的银行，往往在为发放这类贷款的基金融资，这在隔了一层之后重建了某种形式的敞口。

*两者都不是重演。*两者都不同于 2007 年的结构，不同处正针对其失败。两者共有的一般特征是风险所在之处比过去更难观察。本章的教训不是某个特定结构危险，而是一个体系在丧失承担某项风险的能力之前，先丧失了看见它的能力。

26.17 中国市场的若干差异

境内有证券化市场，规模已经不小，在几乎每一个关键维度上都比本章描述的结构更简单。这既是好消息，也意味着本章的教训在境内需要以不同方式运用。

三套体系，一种简单的结构

境内证券化分三条线：人民银行与金融监管总局（原银保监会）共同监管的**信贷资产证券化**（银行间市场）、证监会主管的**企业资产证券化**（交易所），以及交易商协会主管的**资产支持票据**（ABN）。2005 年试点、2008 年后暂停、2012 年重启，此后规模稳步增长。以企业贷款为基础资产的信贷 ABS（市场上也称 CLO）是银行用于出表的静态资产池，不同于第 26.14 节由管理人主动交易的杠杆贷款 CLO；境内也没有辛迪加后在机构投资者之间交易的杠杆贷款市场。2016 年重启的不良资产证券化则是另一类：资产池已经违约，定价完全取决于第 24.4 节所说证据最薄弱的输入：回收率。这些结构与本章所描述的相比较为简单，而且简单在几个具体的地方。

*没有再证券化。*第 26.5 节的机制（把夹层档汇集再分层）在 2012 年重启试点时即被规则排除。这一条就消除了本章最具破坏性的机制。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

分层很粗。多数境内交易只分优先A、优先B与次级两到三层，而不是本章那种精细分层。分层粗意味着各档都很厚、优先档的起始点很高：本章中最接近二元的，是夹在两个相近边界之间的薄夹层，而境内交易没有这样的薄层；优先档要被触及，资产池需要承受的损失也远高于例 26.1。凸性依然存在，但损失要穿透的缓冲厚得多。

发起人通常自持相当一部分次级档。境内规则自 2012 年重启时起即要求至少 5% 的风险自留，实际自持比例常常更高。这是第 26.9 节激励问题的境内解法：发起人承担的首损往往远不止象征性比例。

而且没有合成证券化。第 26.11 节的形态同样在 2012 年被规则排除；即便放开，它也需要有深度的CDS 市场，而第 25.20 节说明了境内为何没有。因此“敞口不受债务存量限制”的问题在境内不会出现。

综合这四条，境内证券化更像第 26.10 节的担保债券，而不像第 26.5 节的CDO：转移的风险更少，失效模式也更少。代价与那一节相同：释放的资本也更少。

破产隔离尚未被充分检验

第 26.1 节的整套逻辑依赖于一个前提：资产真正被隔离，发起人破产时不属于破产财产。境内 SPV 通常是**信托计划**（信贷 ABS）或**专项计划**（企业 ABS）。信托的破产隔离有《信托法》为基础，相对清楚；专项计划的法律地位更新，其破产隔离效力经司法检验的案例不多。

这是一项真实且常被忽略的结构性风险。本章所有的分层算术都建立在“资产池与发起人破产相互隔离”的前提上；若这一前提在某一法域不成立，优先档持有人手中的就不是他们以为的那种债权。

而且它与本章其余部分的风险性质不同。例 26.1 的凸性是可以计算、可以压力测试的风险。破产隔离是否有效，则是一个二元的法律问题，只有在第一次真正的检验中才能得到答案。这与第 25.12 节瑞士信贷 AT1 的情形属于同一类：一项人人假定、却未经检验的法律排序。

提前还款：境内的负凸性演示

第 26.3 节的负凸性在境内有一次比美国更极端的演示。境内的个人住房抵押贷款提前还款通常没有罚金或罚金很低。由于存量房贷利率显著高于新发放贷款利率，其他投资渠道回报又在下降，2022–2023 年出现了大规模的提前还款潮。

这正是第 26.3 节的机制，而且更强。在美国，借款人通过再融资行使这份期权，因此提前还款受制于再融资渠道的容量与承销标准。在境内，借款人直接用自有资金提前偿还，这条路径不受任何中介容量的限制，因此期权的行使可以比美国更迅速、更彻底。

对持有住房抵押贷款支持证券（RMBS）的投资者而言，后果与例 26.2 相同：利率下行时按面值被提前偿还，然后只能以更低利率再投资。对银行的影响则更直接：高息存量资产被提前偿还，取而代之的是低息新资产。

从本章的角度看，2023 年与 2024 年两次下调存量房贷利率的安排，是由政策实施的“再融资”：它降低了借款人行使提前还款期权的动机，从而降低了银行面临的提前还款速度，代价是银行直接让渡利息收入。一份期权要么被行使，要么被赎买；这两次都是被赎买。

评级：分层的差异看不出来

第 24.17 节指出境内评级高度集中在 AA 以上。对结构化产品而言，这一问题以特定形态出现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

境内 ABS 优先档几乎全是 AAA。第 26.8 节的问题（同一字母描述迥异的风险）在境内更严重：优先档全是 AAA 时，评级不传递任何关于分层结构、起始点厚度或底层资产的信息。

因此境内投资者更依赖两项信息：发起人的身份（“谁做的”）以及次级档的自持比例。这在信息上其实是合理的替代，因为发起人声誉与自持比例都可以观察，评级则不能；但这意味着定价更多反映主体而非结构，与第 26.1 节“让风险与偏好相匹配”的目标相抵触。

底层资产：城投相关应收款

有一类境内 ABS 需要单独指出：底层资产为城投平台相关应收账款或收益权的产品。它把第 24.17 节的城投信用问题带进了结构化产品。那一节指出城投违约概率主要取决于政策而非公司财务。汇集并分层不改变这一点；更重要的是，第 26.5 节的论证由此适用：同一区域、同一层级的城投应收款不是一百次独立押注，而是对地方财政与政策的同一次押注。分散化在此失效的方式与次贷夹层完全相同，只是共同因子换成了地方财政与化债政策。

REITs：一个方向相反的发展

最后一项值得记录，因为它的方向与本章的警示相反。境内公募 REITs 2021 年起试点，起初底层是收费公路、产业园等基础设施，2025 年底又启动了商业不动产 REITs 试点。它不是本章的结构化信用产品：*它是权益，不是分层债权*，投资者承担的是经营风险，而非瀑布中的位置。

与本章对照颇有启发。第 26.1 节指出证券化的合理用途之一是让不流动资产可交易；REITs 做的正是这件事，且没有引入分层、相关性参数或本章任何一项失效机制。它带来的是估值与治理问题（基础设施资产估值频率低、运营方常与发起人关联），那是另一类更容易观察的问题。

这是本章一般教训的正面例证：证券化的危险不在于把资产汇集出售，而在于分层、再分层，并把分层定价交给一个不可观察的参数。不做这三件事的证券化，不会以本章所述的方式失败。

26.18 这些结果的由来

组合信用是这门子学科走上岔路的地方，这一过程值得记录，因为其中每一步单独看都言之成理。Vasicek 的单因子贷款组合模型（2002 年发表，流传远早于此）是巴塞尔资本公式的基础，在其假设范围内是稳健的。随后 Li（2000）把高斯 copula 用于违约时间，分层市场即建立在其上。Andersen 与 Sidenius（2004）已说明如何放松关键假设（随机回收率与随机因子载荷），Hull 与 White（2004）也已给出无需模拟的估值方法。Coval、Jurek 与 Stafford（2009）在损失发生之后正式阐述了本章的凸性论证。Gorton 与 Metrick（2012）提供了第 26.12 节所依据的融资挤兑记述。

小结

证券化把贷款集中起来并对其索取权排序，从而把非流动资产变成可交易资产，并让风险与偏好相匹配。机构抵押贷款市场在危机中一直运转，现在也仍在运转；失败的是建在证券化之上的结构。

分层是以资产池损失为标的的看涨价差，因而是一份期权，而期权对其参数是凸的：资产池违约概率提高，资产池预期损失同比例上升，优先档预期损失则被放大许多倍。两个各自被如此放大的不可观察输入，不足以作为 AAA 评级的基础。机构抵押贷款支持证券承担的是纯粹的提前还款风险，这比高斯 copula 更难建模，却运转良好。差别不在难度，而在关键输入能否核验：提前还款速度每月都可观察，违约相关性从未被观察到。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

再证券化放大了这一错误。把夹层档汇集起来重新分层，所得“AAA”档的预期损失几乎完全取决于交易间相关性，而这无人能够测量：同一年份次贷交易的夹层档，是押在全国房价上的同一个赌注。

高斯 copula 没有尾部相依性，但失败是制度性的：模型校准所用的样本不含全国房价下跌，输出又被发行人付费的机构当作测量。2005 年 5 月早已有过一次预演。被分散出去的风险又绕了回来：银行把超优先档留在自己的账簿上，又把其他分层放进未并表的载体，用自己提供流动性支持的短期票据融资。单是抵押贷款损失是承受得住的；危机出在传导上。

贷款抵押债券是同一种结构，却在 2008 年与 2020 年两次都表现良好：分散的抵押资产、整笔贷款、期限匹配的融资与持有权益档的管理人，消除了危机的大部分机制，覆盖率测试则以权益档为代价为交易去杠杆。贷款抵押债券之下的贷款自成一个市场：一笔优先有担保债权即使三项属性都仍然成立，回收率也可能大幅低于历史水平，因为回收取决于其下还压着多少债务，而这是文件条款变量，不是信用变量。显著风险转移与私募信贷具有这一模式的一部分：风险所在之处更难观察。一个体系先丧失看见风险的能力，然后才丧失承受风险的能力。

境内证券化分属三套监管体系，结构比本章所述简单：规则排除了再证券化与合成证券化，分层粗，发起人自持相当一部分次级档。它转移的风险更少，失效模式也更少，释放的资本也更少。尚未经过检验的是专项计划的破产隔离；2022–2023 年的提前还款潮与随后两次下调存量房贷利率，则是负凸性在境内的演示。

延伸阅读

金融危机调查委员会的报告是官方公开记录，其中的异议意见值得对照阅读，因为分歧在于因果而非事实。Gorton 关于回购挤兑的研究阐述了第 26.12 节的融资机制，并纠正了“危机主要源于抵押贷款损失”的印象。关于 copula，Li 的原始论文很短，并未提出批评者归于它的任何主张。第 26.7 节的 2005 年 5 月一幕，在 Belsham、Vause 与 Wells 为英格兰银行《金融稳定评论》所写的信用相关性一文里有当时的记述，那是一份早了两年的诊断。Coval、Jurek 与 Stafford 对结构化金融的分析是例 26.1 凸性论证的正式陈述。关于哪些问题得到了修复，巴塞尔委员会的证券化资本文件内容具体，是判断当前结构是否带有同样缺陷应当查阅的来源。关于私募信贷与显著风险转移，监管文献是记录这些结构及其风险的地方，而两个市场都在变化。境内方面，三套体系的规则分别见《信贷资产证券化试点管理办法》（2005）与人民银行、银监会、财政部《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》（2012；其后又有风险自留、备案制与注册制的规定）、证监会《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（2014）与交易商协会《非金融企业资产支持票据指引》（2012 年发布，2017 年修订）；公募 REITs 的框架见证监会与发改委 2020 年的试点通知，以及证监会 2025 年底的商业不动产 REITs 试点规则。

练习题

26.1 说明证券化的三项合理用途，并解释为什么 2007–2009 年的失败并不否定其全部。

26.2 解释为什么分层是以资产池损失为标的的看涨价差，指出它的两个执行价，并用例 26.1 说明违约概率增至三倍时，资产池与优先档的预期损失各自增至原来的几倍。

26.3 解释为什么机构住房抵押贷款过手证券具有负凸性，指出这份期权是什么、由谁持有，并用例 26.2 给出过手证券的有效凸性，以及提前还款速度固定时同一只债券的有效凸性。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

26.4 解释为什么以久期为目标进行对冲的抵押贷款投资者会在利率下行时买入久期，并把这一行为与第 18.12 节联系起来。

26.5 指出证券化中信用支持的三个来源，说明哪一个最先被消耗，并解释为什么例 26.3 中“保护逐期累积”的算法，恰恰在最需要保护的情形下高估了保护。

26.6 解释为什么夹层档被汇集起来重新分层、而不是直接出售，为什么这样做并没有带来分散，并用例 26.4 说明在不同的交易间相关性下，那档“AAA”的预期损失取值范围有多大。

26.7 解释什么是尾部相依性，为什么高斯 copula 缺少尾部相依性对优先档尤其重要，以及为什么用 2006 年以前的数据校准相关性，不可能涵盖后来真正关键的那类事件。

26.8 解释为什么 AAA 分层的评级比 AAA 公司债的评级更接近二元，以及为什么评级触发条款使降级具有破坏性，而不只是传递信息。

26.9 解释为什么 2005 年 5 月的那段插曲会让一笔本应对冲好的交易两端同时亏损；并解释为什么从分层价格反推相关性、再用这一相关性对冲分层，是循环的。

26.10 描述“发起–分销”链条，指出风险原本应当在哪一环停下，并解释银行看似已分销出去的风险，是经由什么途径回到其自身资产负债表上的。

26.11 解释为什么合成 CDO 在不增加底层违约风险的前提下放大了名义本金，以及这对金融体系的关联性意味着什么。

26.12 说明危机展开的次序，指出从哪一步起抵押贷款损失不再是约束性的问题，并解释为什么优先档最终大体得到偿付，却仍然造成了巨额亏损。

26.13 说明 CLO 与 2007 年的次贷 CDO 在哪四个方面不同，指出其中哪一个大概是决定性的，并用例 26.6 说明其抵押资产仍有哪些值得关注之处。

26.14 一笔 5 亿美元的 CLO，其中 AAA 票据 3.2 亿美元，优先档超额抵押触发线为 125%。用例 26.5 的方法，求测试失败时的抵押资产面值，以及面值降到 3.9 亿美元和 3.6 亿美元时恢复测试所需摊还的 AAA 票据金额。解释为什么修复所需的金额小于表面上的击穿幅度，以及由谁承担。

26.15 解释担保债券中双重追索的含义，为什么它消除了激励问题，为什么担保债券不释放银行资本，以及这对银行的信贷投放能力意味着什么。

26.16 解释为什么显著风险转移中的激励问题相对于 2007 年是反过来的；并各举一点，说明私募信贷比危机前的结构更安全之处，以及值得持续关注之处。

26.17 第 26.17 节称 2022–2023 年的提前还款潮，是一次比美国更强的负凸性演示。解释为什么境内借款人行使这份期权时所受的约束比美国借款人少，说明这对持有 RMBS 的投资者与对银行各自意味着什么，并说明 2023 年下调存量房贷利率的安排，从本章的角度看相当于什么。

进阶习题

26.18 例 26.1 显示，资产池预期损失增至三倍时，优先档增至二十八倍。推导分层预期损失关于资产池违约概率的弹性，说明它如何依赖起始点，并确定资本结构中弹性最大的位置。

26.19 例 26.4 论证再证券化汇集的是系统性残差。把这一论证形式化：把一档夹层的损失分解为系统性与特异分量，说明汇集对各分量的作用，并推导再证券化增加分散而非增加集中所需的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

条件。

26.20 第 26.6 节论证 copula 模型并不好，使用得也不当，而问题主要出在后者。构造相反的论证：具有尾部相依性的模型会产生实质性不同的评级；指出什么数据能够解决这一争议；并说明你的答案对“模型改进相对于制度改革的价值”意味着什么。

26.21 第 26.13 节说风险自留针对了激励问题，但 5% 自留部分所承担的预期损失相对于安排费用可能很小。对安排人的决策建模，推导激励一致所需的自留水平，并讨论监管者为何选择了一个低于它的数字。

26.22 第 26.11 节给出了一个恰当的反方论点：合成结构让理解风险的人得以做空。评估在这次危机中知情做空者的存在使市场更有效还是更无效，并把你的答案与“价格直到损失发生才调整”这一事实相调和。

26.23 第 26.16 节称，一个体系在丧失承担风险的能力之前，先丧失看见风险的能力。把这一论断用于私募信贷：明确说明要及早发现恶化必须观察什么，解释为什么低频、由持有人自行给出的估值妨碍了这一点，并提出一套既能恢复可观察性、又不强迫无需卖出的持有人按市值计价的披露制度。

26.24 把 2007–2009 年的插曲与第 18、22、23 章的三段插曲，沿拥挤、机械化对冲、杠杆、融资脆弱性与可观察性五个维度作比较。指出哪些特征为四者共有、哪些为危机独有，并用这一比较说明监管者应当监测哪些不局限于特定工具的因素。

26.25 第 26.17 节论证境内证券化因结构简单而失效模式更少，代价是释放的资本也更少。把这个权衡量化：说明在给定资本充足率要求下，次级档高比例自持相对于 5% 自留，对银行可扩张的信贷规模有何影响；并讨论境内是否应当、以及在什么条件下应当向更接近国际的结构演进。

26.26 第 26.17 节指出专项计划的破产隔离效力尚未被充分检验。设计一套无需等待第一次司法检验即可评估该风险的方法：说明你会考察哪些法律要素与合约安排，如何把它们转化为一个可用于定价的折价，以及为什么这个折价在现行的境内 ABS 定价中很可能是缺失的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！